

완충저류시설 설치·운영 계획 요약

□ 대상지역 현황조사

○ 설치대상 여부 확인

- 「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3에 따라 완충저류시설 설치대상을 검토한 결과, 아래 내용에 따라 완충저류시설 설치 대상임

검토항목	단위	설치기준	제시내용	설치기준 해당여부
조성면적	만㎡	150		○
특정수질 폐수배출량	톤/일	200		(조성 중 산단)
폐수배출량	톤/일	5,000		X
유해화학물질 연간 취급량	톤/년	1,000		○
	kg/㎡.년	2		○

○ 대상 공업지역 또는 산업단지 현황조사

항 목		내 용 (해당항목 조사내용 기재)	점수
사고발생 가능성	최근 5년간 사고발생 이력 (화학, 수질오염 등)	- 회	
	중소기업 입주 현황	생산액 / 가동업체 수	
사고 위험성	유해화학물질 총 입고량	0000 톤/년	
	특정수질유해물질 발생량	0000 kg/년	
공공수역 영향	유출수 하천 유출경로	전량 직접 하천 유출	
	물이용 민감도	하류 취수장	
가점	산업단지 노후도	조성 후 20년 이상 경과	
총 점			

□ 시설위치 및 용량산정

○ 시설설치 위치 선정

- 00시 000동 48-7 일원 (국유지/시유지/사유지)

산단 전체 위치 및 완충저류시설 위치 확인이 가능한 평면도
(설치 위치 세부 사진 포함)

○ 배수구역 결정(처리구역 검토)

- 00산단 전체 면적을 대상으로 저류대상구역으로 설정, 0개 소배수구역 중 00배수구역(0000천 m^2)을 대표배수구역으로 설정

산단면적(천㎡)	대표구역(천㎡)	초기우수처리면적	비 고
2,013	688.7	613.7	녹지 등 75천㎡ 제외

배수구역 검토 평면도 삽입

○ 기 설치된 유사시설 활용 가능성 검토

- 산업단지 내 비오염저감시설과 우수지가 운영 중에 있으나, 해당 시설의 구조 및 목적 상 완충저류시설로 활용이 어려움

· 비점오염저감시설 및 우수지 활용 불가 사유 기재

- 유사시설 현황

1) 비점오염저감시설

구역	유역명	저감대상 면적(㎡)	초기우수 유출량(㎡/hr)	유효체적(㎡)	비고
0구역	0유역				
	0유역				
	0유역				
	0유역				
	0유역				

2) 우수지

구분	시설명	시설종류	위치	면적(m²)	비고
1	유수지	저류지			
2	유수지	저류시설			
3					
4					
5					

비점오염 저감시설 위치도	
유수지 위치도	

○ 저류시설 용량산정

구 분	내 용
-----	-----

구 분		내 용										
완충저류시설 용량(A+B)		○ 사고원수량 + 소방용수량 + 강우시 사고대응 용량 = 00m³ + 00m³ + 00m³ = 00m³ ≒ 000m³ (백단위로 올림 처리)										
사고 유출 수조 용량 (A)	사고원수량	○ 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 시행규칙 [별표 7]에 따라 고시된 "유출차단시설 및 집수시설의 설치·운영기준"의 유해화학물질 보관저장시설의 유출차단시설 설치기준 - 방류벽(방류제, 방류조 포함) 내 유해화학물질 저장량의 10% (단일방류벽 기준)와 용량이 최대인 저장탱크의 용량 중에서 큰 용량 ○ 사고원수량은 0000(주) 공장의 최대 저장탱크 용량 00m³과 0000(주) 공장의 단일방류벽 내 유해화학물질 저장량 10% 00m³ 중 큰 값인 00m³로 산정										
		<table><tr><th>최대 저장탱크(m³)</th><th>유해화학물질 저장량 10%(m³)</th><th>사고원수량(m³)</th><th>비 고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				최대 저장탱크(m³)	유해화학물질 저장량 10%(m³)	사고원수량(m³)	비 고			
	최대 저장탱크(m³)	유해화학물질 저장량 10%(m³)	사고원수량(m³)	비 고								
소방용수량	○ 「소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFSC 402)」(소방청)에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량 - 건축물의 최대 연면적(1개 기준)을 다음 표에 따른 기준면적으로 나누어 얻은 수 (소수점 이하는 1로 본다)에 20m³을 곱한 양 이상 ○ 대상지역 내 가장 큰 연면적 건축물(00주, 연면적 000m²)로 소방용수량 00m³을 산정 * 소방용수량 산정: 특정소방대상물 연면적 ÷ 기준면적 × 20m³ = 000m² ÷ 7,500 or 12,500m² × 20m³ = 00m³											
강우시 사고대응 용량(B)		○ 해당 배수구역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5mm이상의 강우량에 해당하는 용량으로 산정하되, 배수구역이 명확히 구분된 경우 대표 배수구역 (가장 큰 배수구역)의 면적에 해당되는 용량만 산정 - (대표 배수구역 면적-투수면적)×5mm- 유사시설 활용용량 ○ 저류대상 00개 배수구역 중 가장 큰 0배수구역(0000m²)을 기준으로 강우시 사고 대응용량을 산정 = (00000m² - 0000m²) × 5 × 10⁻³ ≒ 0,000m³										

○ 저류 및 처리

구분	청천 시	강우 시	사고유출수 발생시
저류	(미유입)	대표배수구역 초기우수 저류	해당 배수구역 사고유출수 저류
처리		상등수 하천방류 침전수 연계처리	수질검사 결과에 따라 연계 또는 위탁처리

○ 연계처리시설 선정

- 연계처리시설 용량은 0000m³/일, 일평균 유입유량은 0000m³/일로 여유용량은 0000m³/일임. 완충저류시설 시설용량의 20%(000m³)의

침전수 연계시 충분히 연계 가능함

구 분	내 용	비 고
연계처리시설	00처리시설	-
여유용량	0000m³/일	여유율 : 00%
연계처리기간	1~3일 균등이송	처리시설 운영현황 고려
이송방법	-	(계획중)
연계처리시설 영향 검토	-	(계획중)
연계처리 협의	예. ○○시 내부보고 자료 제시	연계처리 가능여부, 이송량, 처리비용, 운영조직 활용 등

※ 연계처리시설 개요

구 분	내 용				
위 치	00시 000동 00 일원				
처리대상	00산업단지 내 오·폐수				
시설용량	000m³/일				
일평균 유입유량	000m³/일(000년 기준)				
설계수질(유입)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수처리 방식	수처리 공정 및 처리공법 등 기재				

□ 완충저류시설 설치계획

○ 추진일정

- 국고신청 : 0000년 00월
- 기본 및 실시설계 : 0000년 00월
- 실시설계 협의 : 0000년 00월
- 공사발주 : 0000년 00월
- 공사착공 : 0000년 00월
- 공사준공 : 0000년 00월
- 시설운영 : 0000년 00월 ~

○ 사업비 및 운영비 산정

- 산정근거는 아래와 같음

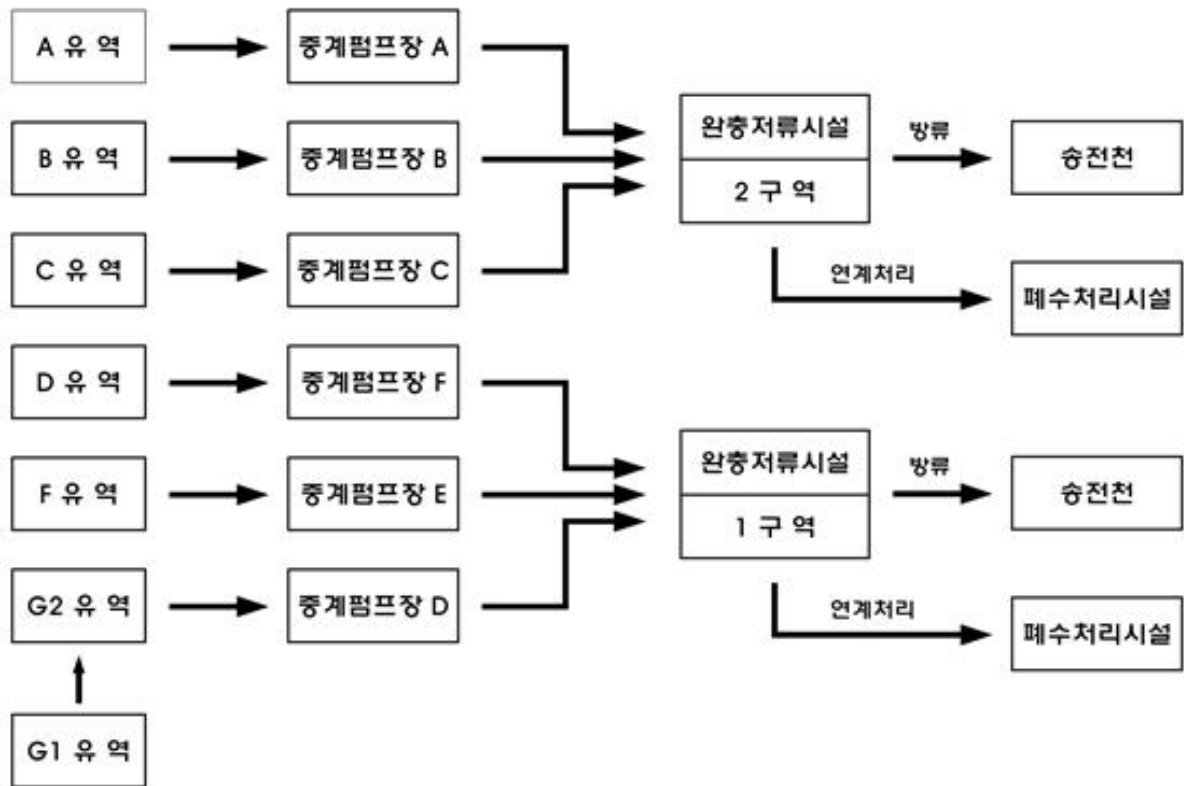
구 분	내 용
-----	-----

구 분	내 용
사업비	$\bigcirc$ 사업비 = 공사비 + 시설부대비 + 부지매입비 $= 0000 + 000 + 0 = 0000$ 백만원
공사비	$\bigcirc$ 공사비 =
시설부대비	$\bigcirc$ 시설부대비 = 설계비 + 감리비 + 부대비 $= 000 + 000 + 00 = 000$ 백만원 ※ "정부예산안 편성 및 기금운영계획안 작성 세부지침"에 따라 산정 기본실시설계 : 0000%, 책임감리비 : 0000%, 부대비 : 000% 요율 적용
부지매입비	$\bigcirc$ 산정내역 기재
운영비	$\bigcirc$ 운영비 = $6.932 \times 2,200^{0.3664} \approx 116$ 백만원/년

○ 재원조달 및 분담계획

재원조달 계획	구 분	소계	'00년	'00년	'00년	'00년
	국 비					
	지 방 비					
	계					
분담방안 계획	구 분	국비	지방비	원인자		
	설 치 비	70%	30%	-		
	운 영 비	-	100%	-		

○ 시설구성 및 배치(안)



(예 시)

완충저류시설 운영계획

○ 운영 조직

구분		인원수	내 용	비 고
운영 및 안전관리책임자		-	연계처리시설 운영조직 활용	연계처리시설 및 완충저류시설 모두 동일부서 관할로 추후 통합 운영조직 검토
운영담당자		-	기존 운영조직 내 전담인력 지정	
안전담당자		-	연계처리시설 운영조직 활용	
유지보수담당자	기계	-		
	전기			

○ 시설운영, 수질 측정 및 감시계획

- 청천시, 강우시, 사고유출수 발생시로 구분하여 저류계획에 따라 운영
- 유입시설 등에 설치된 수질·측정 감시장비로 상시 측정·감시

구분	청천 시	강우 시	사고유출수 발생 시
시설 운영 (예시)	미유입	대표배수구역 초기우수 유입	해당 구역만 유입
수질측정 감시계획	· (위치) 각 유입시설 인근 측정소 계획(수질측정 수조 설치) · (항목) pH, EC, OIL		

0 0 시 0 0 산 업 단 지

완충저류시설 설치 · 운영 계획

0000. 00.

00시

목 차

I . 산업단지 일반현황	1
II . 우선순위 자체 평가표	2
III . 완충저류시설 설치계획	3
1. 설치대상 검토	3
2. 완충저류시설 처리구역 검토	4
3. 기존시설(유수지, 비점오염저감시설 등) 활용방안	7
4. 완충저류시설 설치형식 선정	9
5. 완충저류시설 용량산정 계획	10
6. 부대시설 계획	12
7. 자원조달 및 분담방안	13
8. 사업 추진일정 및 설치장소	16
IV . 완충저류시설 운영계획	17
1. 운영조직	17
2. 운영 일반사항	19
3. 연계처리 계획	24

목 차

[붙임]

[붙임 1] 완충저류시설 세부 설치계획	00
[붙임 2] 유해화학물질 사용업 허가증	00
[붙임 3] 최대연면적 건축물대장	00
[붙임 4] 입주업체별 특정수질유해물질 및 폐수배출량	00
[붙임 5] 00산업단지 현황	00
[붙임 6] 관계부서 협의문서	00
[붙임 7] 00부지 공시지가 현황	00

I . 산업단지 일반현황

산업단지명	000산업단지		
위 치	000 00시 00동 일원		
관리기관명	000시		
담당자 및 연락처	담당자 : 0000, 연락처 : 000-000-0000		
산업단지 개요	사업시행자 : 0000		조성면적 : 000천㎡
	산단조성기간	착공일 :	준공일 :
	분양여건	분양면적 : 0000천㎡	분양업체수 : 00개사
	주요 입주업종		
	사업비	000억원	
	방 류 하 천	00천 → 00천 → 00강	
	하폐수 처리시설	00폐수(하수)처리시설	
	하류지역 최근접 상수 및 취수원	000취수장 (유하거리 기준으로 상수 및 취수원 기재)	
	취수원과의 유하거리(km) :	-	

II. 우선순위 자체 평가표

대분류	소분류	배점표	배점	점수	비고
합 계			100 +가점		
1. 사고 발생 가능성 (20)	최근 5년간 사고발생 이력	☐ 최근 5년간 사고 발생 건수(화확, 수질 오염사고 등) 15 - 사고발생 5회 이상 15 - 사고발생 3회 이상 5회 미만 10 - 사고발생 3회 미만 5 - 사고발생 없음 0	15		점수산정 근거 등 명시
	중소기업 입주 현황	☐ 생산액/가동업체 수 5 100억원 미만 5 100억원 이상 1,000억원 미만 3 1,000억원 이상 1 10,000억원 이상 0	5		점수산정 근거 등 명시
2. 사고 위험성 (40)	유해화학 물질 총 입고량	☐ 유해화학물질 총 입고량 20 10,000톤/년 이상 20 1,000톤/년 이상 15 1,000톤/년 미만 10 0톤/년 0	20		점수산정 근거 등 명시
	특정수질 유해물질 발생량	☐ 특정수질 유해물질 발생량 20 1,000kg/년 이상 20 100kg/년 이상 1,000kg/년 미만 15 100kg/년 미만 10 0kg/년 0	20		점수산정 근거 등 명시
3. 공수영 영향 (40)	유출수 하천 유출경로	☐ 산업단지, 공업지역 우수관로 말단부 유출수의 하천 유출경로 10 - 전량 직접 하천 유출 10 - 유수지에 저류 후 하천 유출 6 - 일부 폐(하수처리장 이송, 일부 유수지 저류 후 하천 유출 3 - 전량 차집 후 폐(하)수처리장 이송 0	10		점수산정 근거 등 명시
	물이용 민감도	☐ 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(오염물질이 취수원까지의 유하거리) 30 - 하류 취수장 여부 30 4대강 본류 직접 유입 여부 20 - 국가하천 직접 유입 또는 방조제로 형성된 저수지 유입 여부 10 - 임해산단 유입 또는 민감지역 없음 5	30		점수산정 근거 등 명시
4. 가점	산업단지 노후도	산업단지 조성이 20년 이상 경과한 경우 가점 부여	+ 5		점수산정 근거 등 명시

III. 완충저류시설 설치계획

1. 설치대상 검토

가. 「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3)에 의거 완충저류시설 설치 대상 검토를 실시

<설치대상 (「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3)>

- 가. 면적 150만 m^2 이상인 공업지역 또는 산업단지
- 나. 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지
- 다. 폐수배출량이 1일 5천톤 이상인 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지
 - 1) 배출시설 설치제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)
 - 2) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1km 이내 인 지역
 - 3) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류의 경계로부터 0.5km 이내인 지역
- 라. 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1 m^2 당 2kg이상인 공업지역 또는 산업단지

○ 본 0000산업단지는 아래와 같이 완충저류시설 설치기준에 해당하여 설치계획 수립필요

검토항목	단위	설치기준	조사내용	설치기준 해당여부	비고
조성면적	만 m^2	150		○	불임8
특정수질 폐수배출량	톤/일	200		○	불임5
폐수배출량	톤/일	5,000		× ^{주)}	불임7 불임10
유해화학물질 연간 취급량	톤/년	1,000		○	불임5
	kg/ m^2 · 년	2		○	불임5

주) 배출시설 설치제한 지역, 본류 경계 1km, 본류 직접유입 지류 경계 0.5km 이내 미해당

2. 완충저류시설 처리구역 검토

- 0000산업단지는 분류식지역이며, 강우시 우수는 우수관로를 통하여 000하천으로 배제되며, 오폐수는 0000처리시설로 배제되고 있다.
- 본 지역의 배수구역 현황은 아래와 같이 조사되었다.

<0000산업단지 배수구역>

구분	소배수구역 (개소)	배수구역 면적(m ²)	저류대상 면적(m ²)	비고
배수구역 명칭	00	0000	0000	외부유입 없음

- 주) 1. 기존 하수관로 현황을 기초로 산정함
2. 산업단지 외 외부유입수는 없는 것으로 검토됨



<0000산업단지 배수구역도(예시)>

- 본 0000산업단지는 산업단지 전체 면적 대상으로 사고수 등을 저류하는 것으로 계획, 000개의 소구역으로 구분되며, 대표배수구역 0000천m²을 대상으로 투수면적을 제외한 0000천m²에 대하여 초기우수처리를 계획하였다.

<0000산업단지 소배수구역 면적(예시)>

(단위 : m²)

구분	전체면적	투수면적	초기우수처리면적
1단계(대표)			
2단계 1구역			
2단계 2구역			
2단계 3구역			
2단계 4구역(대표)			
계			



<소배수구역 현황도(예시)>

<배수구역 산정 근거 예시> (소배수구역별 구분하여 확인 가능토록 작성)

구분		사업부지 면적(㎡)	제외 면적(㎡)	저류대상 면적(㎡)		비고
				1단계	2단계	
합 계		2,063,908.8	1,401,749.7	206,721.1	455,438.0	
산업시설용지		1,478,443.2	1,016,548.0	155,788.2	306,107.0	3단계 제외
복합용지(연구시설)		58,245.0	-	-	58,245.0	
주목용지		4,715.0	4,715.0	-	-	제외
근린생활용지		901.0	901.0	-	-	제외
지원시설용지		10,892.0	-	-	10,892.0	
공공 시설 용지	소 계	238,943.3	107,816.4	50,932.9	80,194.0	
	폐기물 처리시설	14,511.0	14,511.0	-	-	3단계 제외
	유수지	4,588.0	4,588.0	-	-	제외
	하천	9,585.0	9,585.0	-	-	제외
	주차장	17,446.2	9,748.0	2,465.2	5,233.0	생활용지 제외
	도로	189,060.7	65,632.0	48,467.7	74,961.0	생활용지 제외
	배수지	3,752.4	3,752.4	-	-	제외
공원 및 녹지	소 계	271,769.3	271,769.3	-	-	제외
	수변공원	14,826.0	14,826.0	-	-	제외
	근린공원	45,719.0	45,719.0	-	-	제외
	소공원	1,910.2	1,910.2	-	-	제외
	경관녹지	5,078.0	5,078.0	-	-	제외
	완충녹지	44,450.1	44,450.1	-	-	제외
	저수지	159,786.0	159,786.0	-	-	제외

주) 3단계 : 개발대행방식으로 산업단지 개발예정(금회 제외)

자료) 하이테크밸리 일반산업단지 관리기본계획(변경) 고시, 2022.3.10.(울산광역시 고시 제2022-43호)

3. 기존시설(유수지, 비점오염저감시설 등) 활용방안

가. 기존시설 현황

기존시설(유수지, 비점오염저감시설) 현황도

(1) 초기우수 처리시설 현황

배수구역	시설개요			비고
	구분	처리대상면적 (ha)	수질처리용량 (m ³ /hr)	
00구역	비점오염저감장치#1			장치형
	비점오염저감장치#2			습지

(2) 우수지 및 영구저류지 현황

배수구역	시설개요			비고
	구분	처리대상면적 (ha)	저류용량 (m ³)	
00구역	영구저류지#1			
	영구저류지#2			
	우수지			

나. 기존시설 용도 및 평가(예시)

- 영구저류시설은 000산업단지의 개발로 인해 증가 된 우수유출량을 저감하기 위한 용량을 확보하며, 확보된 용량으로 영구저류지의 고유 기능 수행에 지장을 주지 않는 범위 내에서 초기우수를 저류함
- 초기우수 처리시설은 기 설치되어 있으나, 2단계 내 설치예정인 우수지 (자연형) 1개소 외에는 저류형시설이 아닌 장치형시설이기 때문에 사고유출수 저류로 활용이 어려움
- 금회 완충저류시설과 기존시설간의 연계성 검토 결과는 다음과 같음
 - 영구저류시설은 방재목적으로만 사용되어야 할 것으로 판단됨
 - 기 설치된 초기우수 처리시설은 장치형 시설로 사고유출수 저류가 어려움에 따라 완충저류시설은 강우시 사고대응용량을 포함하여 검토
 - 다만, 우수지는 저류형시설로 활용이 가능하나 사고유출수 저류시 주변 토양오염, 유출방지 등 시설개선이 필요함

4. 완충저류시설 설치형식 선정

- 000산업단지 완충저류시설은 1개소로 통합설치로 계획하며,

저류대상물질은 사고유출수와 초기우수로 계획함.

(기존 비점오염저감시설 초기우수 처리기능과 완충저류시설 초기 우수 기능이 중복되는 경우 초기우수는 비점오염저감시설로 처리 하고 완충저류시설은 사고유출수 저류기능으로만 운영되도록 계획 함이 바람직함)

<완충저류시설 설치형식 검토>

구 분		내 용
산업단지 현황	오·우수 배제방식	분류식
	배수구역 분할	-
	비점오염저감시설 유무	-
	유수지 또는 영구저류지 유무	
완충저류시설 설치형식	완충저류시설 통합/분할	통합
	저류대상	사고유출수, 초기우수

5. 완충저류시설 용량산정 계획

가. 사고유출수조 용량 검토

- 사고유출수량은 사고원수량과 소방용수량의 합을 말하며, 검토결과 0000m³로 산정된다

$$\begin{aligned} \text{용량} &= \text{사고원수량(①)} + \text{소방용수량(②)} \\ &= 0000\text{m}^3 + 000\text{m}^3 \\ &= 0000\text{m}^3 \end{aligned}$$

1) 사고원수량

- 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 7]에 따라 고시된 “유출차단시설 및 집수시설의 설치·운영기준”의 유해화학물질 보관·저장시설의 유출차단시설 설치기준 준용 산업단지 내 화재, 약품 누출 등의 사고발생으로 인한 유해물질의 유출을 방지하기 위한 입주업체의 방류벽(방류제, 방류조 포함) 내 유해화학물질 저장량의 10%(단일 방류벽 기준)와 용량이 최대인 저장탱크의 용량 중에서 큰 용량인 0000산업(주) 저장탱크 용량 0000m³을 적용하였다. (방류벽 저장량은 00000m³)

※ 단일 방류벽 내 유해화학물질 총 저장량10%와 최대 저장탱크 용량에 대한 비교 자료와 각 자료에 대한 증빙 첨부 필요

2) 소방용수량

- 소방청고시 “소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFSC 402)”에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량은 건축물의 최대 연면적 (1개 기준)을 ①1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000m²이상인 소방대상물은 7,500m²으로 나누고 ①에 해당되지 않는 그 밖의 소방대상물은 12,500m²으로 나누어 얻은 수에 20m³을 곱합 양 이상으로 한다.

00산업단지 완충저류시설의 배수구역 건축면적 연면적이 가장 큰 건물은 (주)000의 000m²이며, 소방용수량 000m³로 검토된다

$$= \text{연면적} \div \text{기준면적} \times 20\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^2 \div (7,500\text{m}^2 \text{ 또는 } 12,000\text{m}^2) \times 20\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^3$$

※ 연면적을 기준면적으로 나눈 값의 소수점이하는 올림 처리하고,
대상지역 최대 연면적에 대한 증빙(건축물대장) 첨부 필요

나. 강우시 사고대응 용량 검토

- 해당 배수구역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량에 해당하는 용량
 - 배수구역이 명확히 구분된 경우 대표 배수구역(해당 배수구역 중 가장 큰 배수구역)의 면적에 해당되는 용량만 산정
 - 임야 등 투수면적(토지이용계획 상 녹지, 하천 등) 및 유사시설 활용용량 제외
 - 강우시 사고대응 용량

$$= (\text{대표 배수구역 면적} - \text{투수면적}) \times 5\text{mm} - \text{유사시설 활용용량}$$

$$= (000,000\text{m}^2 - 000,000\text{m}^2) \times 0.005\text{m} - 000\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^3$$

다. 완충저류시설 용량 검토

- 사고유출수 저류 및 초기우수 저류 기능을 동시에 수행하는 0000산업단지 완충저류시설의 용량은 000m³로 산정된다.
 - 용 량 = (사고유출수조 용량 + 강우시 사고대응 용량)

$$= 000\text{m}^3 + 000\text{m}^3$$

$$= 000\text{m}^3$$

$$\approx 000\text{m}^3 \text{ (백단위로 올림하여 시설용량 산정)}$$

6. 부대시설 계획 [붙임00. 완충저류시설 세부 설치계획 참조]

가. 차집시설 및 차집관로 계획

○ 차집시설

- 우수토구에 차집시설 설치 : 00개소
- 차집시설 형식 : 고정보 + 연결관로 + 밸브실

(차집시설별 형식이 다른 경우 표형태로 추가 작성)

○ 차집관로

- 각 토구별 차집관로 규격 및 관로연장 표기

(차집관로 구간별 표형태로 추가 작성)

- 차집계획도

--

나. 연계관로 및 방류관로 계획

○ 연계관로 계획

- 사고유출수 및 초기우수를 000처리시설로 이송하기 위한 연결방법/관로형식/규격/관로연장 등 세부내용 작성

○ 방류관로 계획

- 유입된 저류수의 상등수 방류를 위한 연결방법/관로형식/규격/관로연장 등 세부내용 작성

다. 완충저류시설 상부 부지 또는 시설 활용계획

- 공원/체육시설/주차장 등 평상시 시설부지 활용방안 작성

7. 재원조달 및 분담방안

가. 예상 사업비(사업비 산정근거자료 : 내역서, 설계도서(도면) 제시 필요)

○ 사업비는 공사비, 시설부대경비로 구분되며 총 사업비는 00,000백만원임

<예상 사업비>

구 분	규격	물량	단위	금 액 (백만원)	비 고
총사업비	-	1	식		
1.공 사 비	-	1	식		
완충저류시설	$V=7,870m^3$	1	식		
차집관로		1	식		〃
차집시설			식		
중계펌프장					
2.용지보상비		500	m^2		시유지 활용
완충저류시설		2,800	m^2		시유지 활용
중계펌프장		500	m^2		공시지가×보상배율
3.시설부대경비		1	식		
설계비		1	식		공사비 요율 적용
감리비		1	식		〃
시설부대비		1	식		〃

※ 시설부대경비는 “예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부)에 따라 산정

1) 산정된 공사비에서 부가가치세를 제외한 공사비를 기준으로 요율 적용

2) 설계비는 도로부문 요율을 사용하여 기본조사설계비와 실시설계비를 합산

3) 감리비는 전면책임감리비 복잡요율로 산정

4) 용지보상비는 필요면적에 보상배율(예비타당성조사 수행 총괄지침 참조)을 곱하여 산정(감정평가금액 적용 가능)

○ 산출근거

- 완충저류시설, 차집시설, 차집관로, 중계펌프장 등 물량 산출근거 제시

- 용지보상비

[예비타당성조사 수행 총괄지침(기획재정부)]

비목별 총사업비 산정원칙에 따라 산정하며 용지구입비 산정

00시 00동 00번지 공시지가 000000원/ m^2 × 보상배율 적용

☞ 붙임00. 맨홀펌프장 예상부지 공시지가

- 시설부대경비

기본조사설계비, 실시설계비, 감리비, 시설부대비를 말하며 세부항목별 지침은 기획재정부 예산편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침에 의함

[감리비는 전면 책임감리비 요율(복잡한 공정) 적용]

나. 예상 운영비

- 운영비는 인건비, 전력비, 수질분석비, 유지보수비, 연계처리비를 포함하며 연간 0000백만원으로 산정

$$\begin{aligned}
 - \text{운영비} &= 10.986 \times \text{시설용량}^{0.3581}, [\text{시설용량}(\text{m}^3), \text{운영비}(\text{백만원/년})] \\
 &= 10.986 \times 0000^{0.3581} \\
 &= 000\text{백만원/년}
 \end{aligned}$$

다. 사업비 및 운영비 분담방안

- 사업비는 0000백만원으로 70%는 국비, 30%는 시비로 계획함
- 운영비는 연간 000백만원으로 100% 시비로 계획함

구 분	합 계	국 비	지 방 비	비 고
설치비 (백만원)	0000 100%	0000 70%	0000 30%	
운영비 (백만원/년)	000 100%	- -	000 100%	

<연도별 소요 예상 사업비>

구 분	합 계	00년	00년	00년	00년	00년	비고
국비							
지방비							
계							

8. 사업 추진일정 및 설치장소

가. 사업 추진일정(행정절차 및 적정 공사기간 등을 고려한 일정 제시)

- 기본 및 실시설계 : 00년 00월 ~ 00년 00월
- 설계승인(환경청) : 00년 00월
- 공사발주 : 00년 00월
- 공사계약 및 착공 : 00년 00월
- 공사준공 : 00년 00월
- 시설운영 : 00년 00월 ~

나. 설치장소

- 위 치 : 000 00시 00동 00번지 일원 (공원부지(시유지))

완충저류시설 세부 위치평면도

V. 완충저류시설 운영계획

1. 운영조직

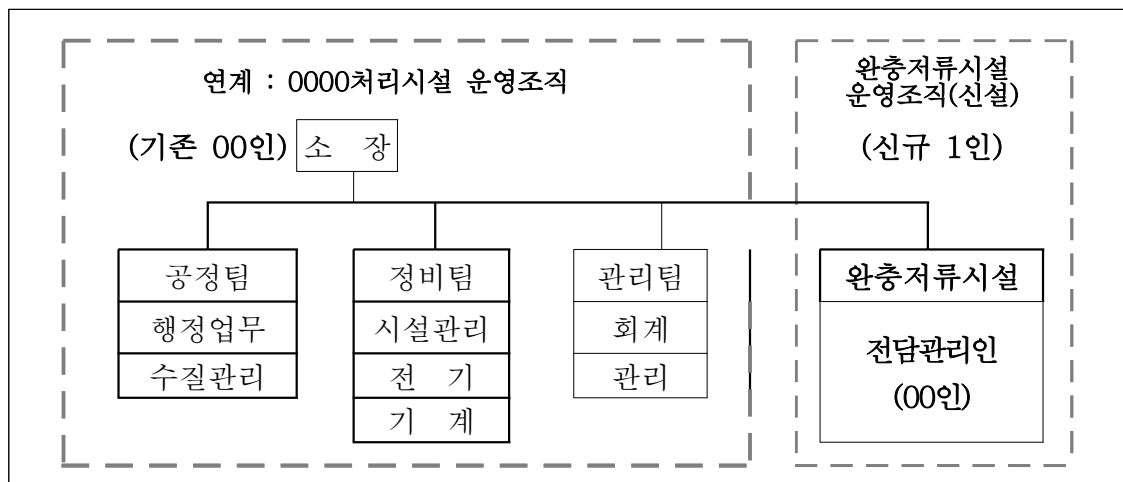
가. 기본방향

- 1) 평상시 시설의 안정적인 가동을 위한 점검관리, 운영인력의 교육 안전관리가 가능하고, 비상상황 발생 시 적절한 조치를 신속하게 취할 수 있도록 조직을 구성·운영
- 2) 시설의 규모, 현장여건 등을 고려하여 시설이 적절히 운영될 수 있도록 적정 인원 배정
- 3) 사고발생 시 수질오염물질, 유해화학물질 등이 포함된 사고유출수의 하천 직유입을 신속히 차단하는 등의 조치를 취할 수 있도록 운영담당자를 전담관리인으로 지정
- 4) 시설의 효율적인 운영과 안전관리를 위하여 연계처리시설에서 운영·관리하는 것을 우선적으로 검토

나. 운영조직 구성계획

- 침전수 또는 사고수 등 연계처리를 위한 검토 및 효율적인 운영 관리를 위해 00처리시설의 기존 조직체계를 활용하여 완충저류 시설 운영조직 구성

※ 연계처리시설 운영조직(예시)



- 상기 기존 조직에 완충저류시설 운영관리 전담직원 1인 또는 2인을 별도로 추가함

○ 완충저류시설 주요업무

- 완충저류시설 운영 및 유지관리
- 기록관리 및 보고
- 유관기관 업무 협조 및 입주업체 교육

구분		인원수	내 용	비 고
운영 및 안전관리책임자		1	연계처리시설 운영소장	연계처리시설 조직 활용
운영담당자		1	전담관리인	운영담당자는 타업무 겸직 금지
안전담당자		1	연계처리시설 안전담당자	연계처리시설 조직 활용
유지보수담당자	기계	2	연계처리시설 기계담당자	
	전기	2	연계처리시설 전기담당자	

2. 운영 일반사항

가. 기본방향

- 1) 사고유출수의 하천 직유입 차단 및 강우 시 비점오염저감을 통해 공공수역의 수질영향을 최소화할 수 있도록 운영 · 관리
 - 사고유출수 발생 시 유출차단이 최우선이며, 초기우수 유출수의 저류로 인해 사고유출수 저류에 지장을 받지 않도록 관리
 - 각 시설은 고유기능을 상실하지 않는 범위내에서 현장 여건, 상황에 따라 탄력적으로 운영

나. 운영계획

- 1) 운영관리 주요 내용은 완충저류시설의 저류대상물질(사고유출수 및 비점오염물질)에 따라 다소 상이하며 내용은 아래와 같음

구 분	내 용		
저류대상물질	청천시 우수관로 유출수	사고유출수	사고유출수 + 비점오염원
금 회 적 용			○

<운영관리 주요내용>

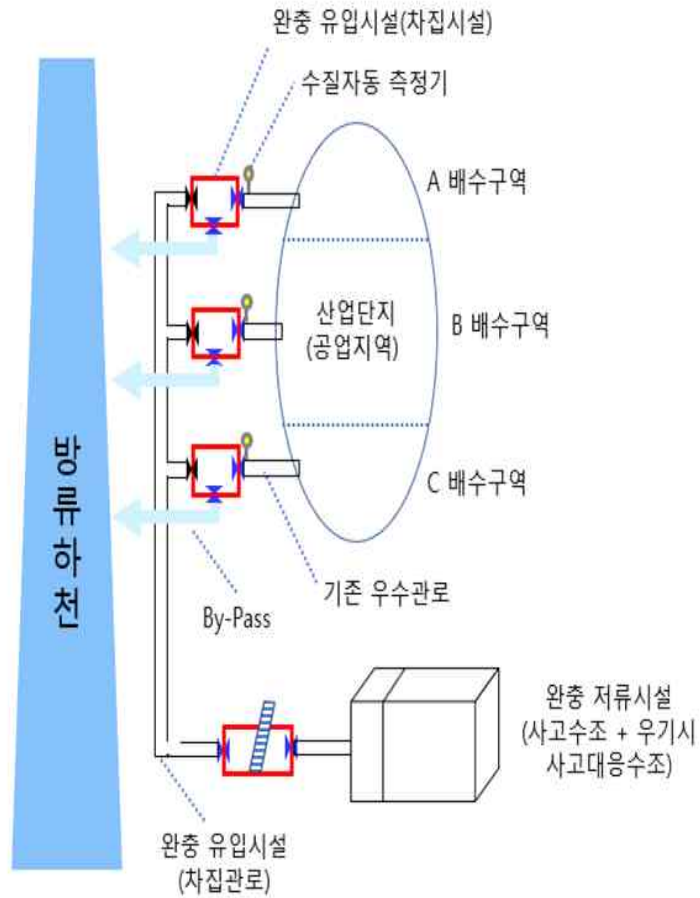
구 분	내 용
유입시설	• 청천 시 우수관로 유출수의 하천방류를 위해 차집시설에서 밸브, 수문 조작을 통해 완충저류시설로 유입방지 • 강우 시 강우량계 등 계측기기와 밸브, 수문, 가동보 등의 자동연계시스템을 통해 초기우수의 완충저류시설 유입 • 수질 측정 · 감시 장비에 의한 실시간 수질감시 실시 (수질감시 항목 : pH, EC, Oil) • 수질측정 · 감시 후 하천방류 또는 완충저류시설로 유입 • 관로(맨홀 포함) 내 토사, 협잡물 등의 과다한 퇴적으로 사고유출수 및 초기우수 차집에 지장이 발생하지 않도록 관리
협잡물 제거시설	• 유입수에 포함된 협잡물을 제거하여 후속시설 보호 • 수거된 협잡물 및 침사물은 부패로 인한 악취예방을 위하여 신속히 처리 • 상시 사용 가능토록 점검을 철저히 하고 점검결과 작성 및 관리 ※ 협잡물은 외부 위탁처리

구 분	내 용
저류시설	• 한 계열은 유입수문을 항상 개방하여 완충저류시설로 유입수가 즉시 저류되도록 대비 • 강우 시 초기우수는 사고유출수조를 제외한 나머지 조에 순차적으로 저류 • 사고유출수 발생을 대비 한 계열은 항상 비워둔 상태로 운영 • 저류 및 배출이송 후 세척설비를 통해 기본 1회 이상 세척 실시 • 저류조 바닥에 남아있는 퇴적물은 주기적 제거
배출 및 이송시설	• 상등수와 침전수가 혼합되지 않도록 배출 및 이송 관리 • 기 저류중인 저류수가 있거나 강우시 초기우수를 저류 중인 상황에서 사고유출수 발생 시 기 저류중인 저류시설은 신속히 배출하여 사고 유출수 추가 유입을 대비 • 사고유출수는 폐수처리시설에 일시적인 충격부하가 발생하지 않도록 이송

2) 상황별 운영계획

○ 청천시 운영계획

구 분	내 용
저류계획	• 유입시설 등에 설치된 수질측정·감시장비로 산업단지 유출수를 상시 측정·감시 • 수질 측정·감시결과 수질경보 기준 이내 시 미저류 (완충저류시설 설치 전과 동일하게 하천방류) • 수질 측정·감시결과 수질경보 기준 초과 시 사고시 운영계획에 따라 운영
수질검사 계획	-
저류수 처리계획	-

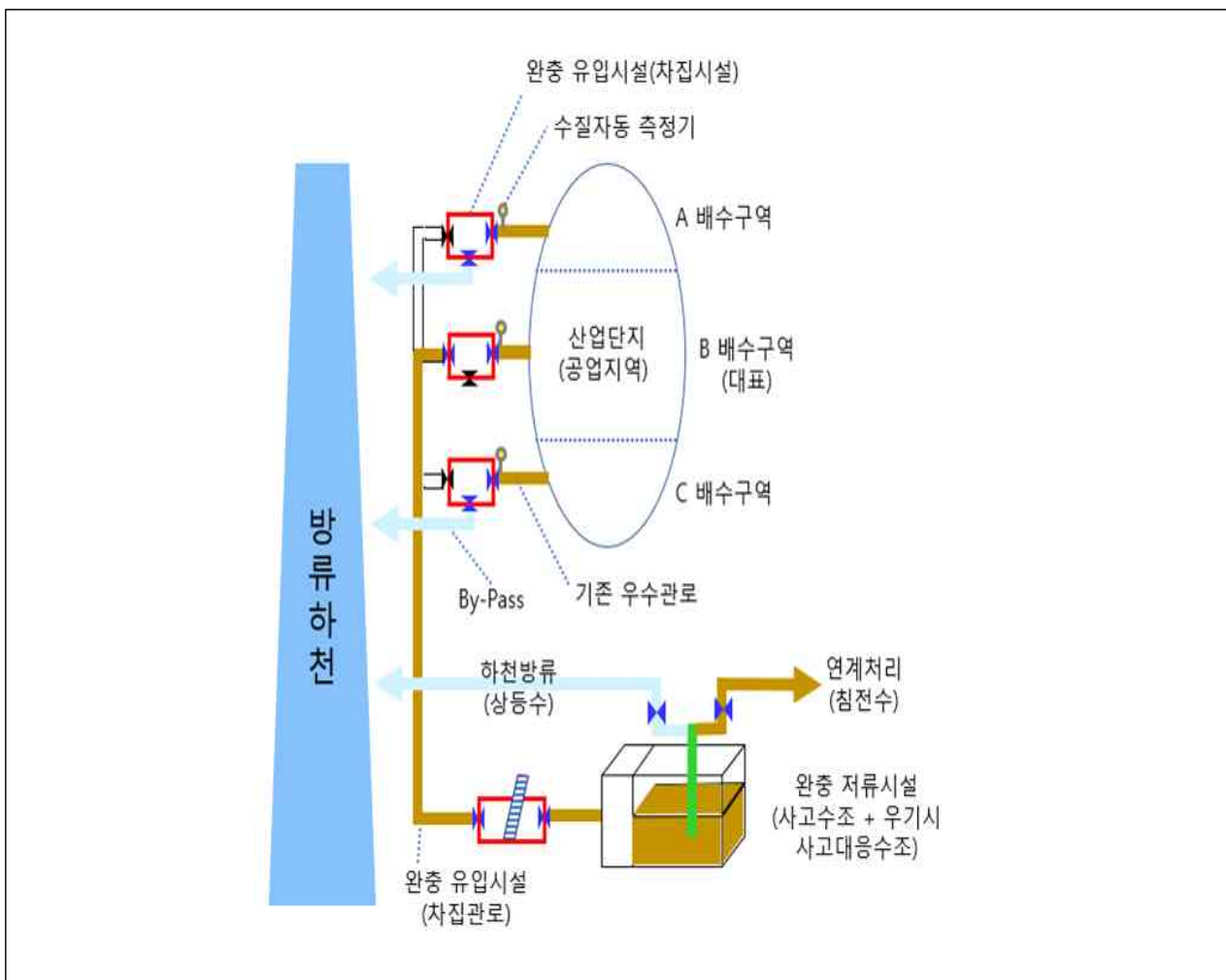


(개별 유입시설에서 방류 또는 중간 합류지점에서 방류 선택 적용 가능)

<청천시 저류계획>

○ 강우시 운영계획(대표배수구역 초기우수 저류방안으로 작성 필요)

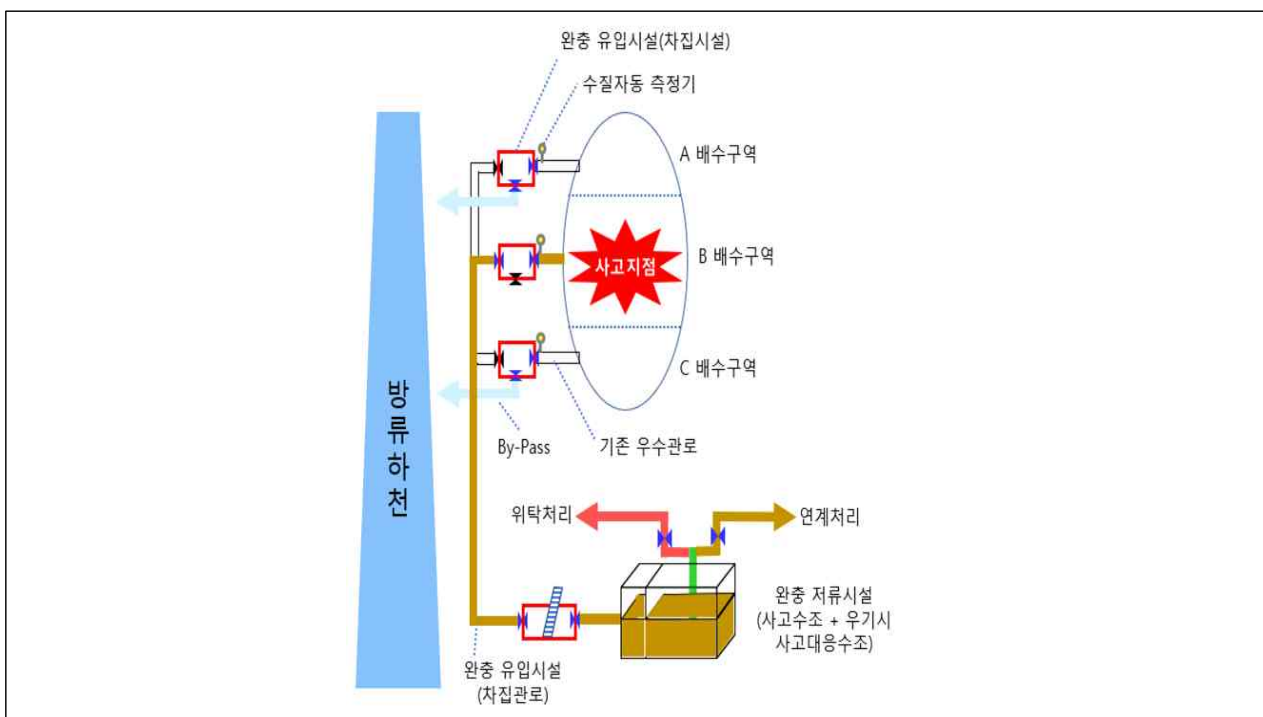
구 분	내 용
저류계획	- 강우로 인해 발생된 초기우수는 비점오염물질이 저감될 수 있도록 저류시설로 유입·관리 ※ 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준에 준수 - 강우 시 발생하는 초기우수는 사고유출수의 관리에 장애를 주지 않는 범위 내에서 저류시설에 저류 - 저류용량을 초과하여 발생하는 초기우수는 유입시설의 수질측정·감시장비를 거쳐 하천으로 방류
수질검사 계획	저류된 초기우수는 충분히 저류시킨 후 수질분석을 실시
저류수 처리계획	저류된 초기우수는 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준에 따라 처리



<강우시 저류계획>

○ 사고시 운영계획

구 분	내 용
저류계획	- 수질 이상징후 발견 및 실시간 수질모니터링 결과 수질정보기준 초과시 사고유출수(사고의심수 등)는 사고유출수조 등에 최우선 저류하며, 저류용량을 최대한 확보하기 위하여 저류시설에 초기우수가 기 저류된 경우 신속히 처리(연계처리 또는 하천방류) - 수질정보기준 초과 시 00처리시설 중앙제어실에 경보신호 전송 및 유입시설 차집수문 등의 연동운전을 실시 - 사고유출수 발생 지점을 확인한 경우 해당 배수구역의 유출수만 차집하여 저류시설로 유입시키고, 나머지 배수구역의 유출수를 By-pass하는 등 여유용량을 최대한 확보
수질검사 계획	- 사고유출수는 발생 즉시 시료를 채취하여 수질분석을 실시 - 수질분석은 일반항목(pH, TOC, SS, T-N, T-P)과 페놀류 등 수질오염물질에 대하여 실시 - 산업단지 주요 입주업종 및 주요 배출 유해물질 항목을 고려하여 수질분석 항목을 조절할 수 있음 - 페놀류 등 수질오염물질 항목의 측정이 필요할 경우 외부 전문기관에 의뢰하여 분석할 수 있음
저류수 처리계획	- 사고유출수는 수질검사 결과를 참고하여 적정처리 될 수 있는 시설로 위탁 또는 연계처리 - 연계처리 시 00처리시설의 처리 가능여부를 검토하여야 하며, 연계처리가 불가능할 경우에는 위탁처리



<사고시 저류계획>

3. 연계처리 계획

가. 사고유출수의 처리

- 1) 사고유출수는 수질검사 결과를 참고하여 적정처리 될 수 있는 시설로 위탁 또는 연계처리
 - 연계처리 시 연계처리시설의 처리 가능여부를 검토하여, 연계처리가 불가능할 경우에는 위탁처리
 - 사고유출수조의 저류수를 연계처리 할 경우 0000처리시설의 운영상황을 고려하여 연계처리토록 함
 - 연계처리시는 완충저류시설에서 0000처리시설까지 이송관거를 설치하여 압송하는 것으로 계획

나. 초기우수의 처리

- 1) 저류된 초기우수는 물환경보전법 시행규칙 「별표 18」 비점오염저감시설의 관리·운영기준에 따라 처리
 - 우수토구 및 기존 우수관로 내 협잡물 및 쓰레기 제거
 - 유입시설의 기능이 정상상태로 유지될 수 있도록 가동보, 유입수로, 스크린시설 등의 협잡물, 쓰레기 등을 수시로 제거하여야 한다.
 - 준설한 슬러지는 「폐기물관리법」에 따른 기준에 맞도록 처리한 후 최종 처분하여야 한다.

다. 연계 00000처리시설

- 0000처리시설은 시설용량 0000m³/일, 연평균 유입유량 00000m³/일로 여유량 00000m³/일임
- 완충저류시설 저류용량은 0000m³로 0일 저류 후 예상 침전수량은 0000m³로 0000처리시설로 연계 시 00일이내 처리 가능

구 분	내 용
위 치	00시 00동 000번지 일원 (0000산업단지 내)
부지면적	00000m ²
처리대상	00시 동지역 생활하수, 공업용수폐수
시설용량	00000m ³ /일
연평균 유입유량	00000m ³ /일 (00년 하수도통계)
수처리 방식	0000
방류수역	0000

[붙임 00] 완충저류시설 세부 설치계획

가. 저류시설 형식 : 지하구조물/구조물/저류지 등

나. 저류시설 설치위치

- 주소 기재

다. 차집계획

1) 차집시설 : 00개소

- 차집시설 형식 기재 (형식이 다른 경우 모두 기재)

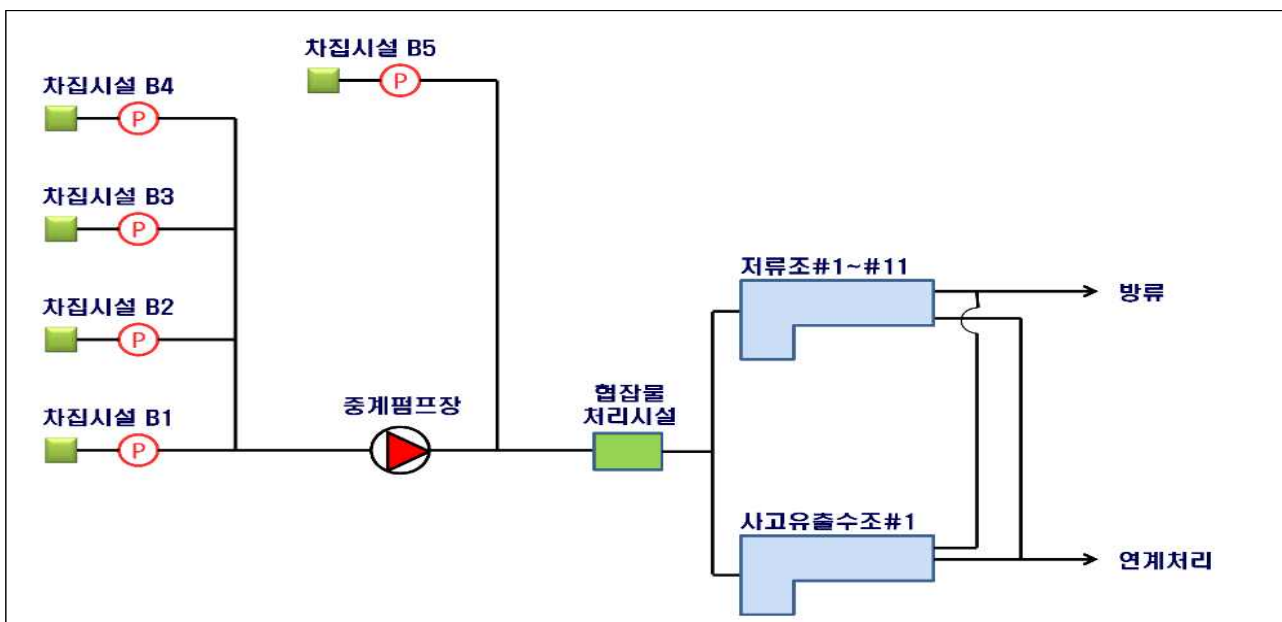
2) 관로 및 펌프시설

- 차집관로(규격) 연장=000m
- 중계펌프장(규격) 00개소
- 연계관로(규격) 연장=000m, 기존 오폐관로와 연결방안
- 방류관로(규격) 연장=000m, 기존 우수관로와 연결방안

라. 평상시 완충저류시설 활용방안

- 상부부지 활용(공원, 체육시설, 주차장) 등 계획 기재

나. 처리배치도(안)



다. 완충저류시설 설치 (안)

차집시설 및 차집관로, 완충저류시설 위치, 연계관로 설치계획 및 물량 확인이 가능한 전체 평면도가 있는 경우 추가

[붙임 00] 유해화학물질 사용업 허가증 또는 저장탱크 설치도면 등
(사고원수량 산정 증빙)

[붙임 00] 최대연면적 건축물대장 (소방용수량 산정 증빙)

[붙임 00] 입주업체별 특정수질유해물질 배출여부 및 폐수배출량 조사자료

[붙임 00] 관련부서 협의문서 (설치부지, 연계처리 및 운영조직 활용 가능 여부)

[붙임 00] 사업비 산정근거
(공사비, 시설부대비 산정내역, 부지매입비 증빙자료 등)